

信息学联赛普及组初赛模拟试题(十)

一、单项选择题(共20题,每题1.5分,共计30分。)

- CPU是由(D)组成的。
A. 存储器和运算器
B. 存储器和控制器
C. RAM和ROM
D. 运算器和控制器
- 十六进制数100转换成十进制数是(C)。
A. 4
B. 100
C. 256
D. 1024
- 某个优盘上已染有病毒,为防止该病毒传染计算机系统,正确的措施是(D)。
A. 删除该优盘上所有程序
B. 用酒精棉球擦拭
C. 将该优盘放一段时间后再用
D. 将优盘重新格式化
- Windows应用环境中鼠标的拖动操作不能完成的是(B)。
A. 当窗口不是最大时,可以移动窗口的位置
B. 可以将所见到的文字拖进回收站
C. 当窗口有滚动条时可以实现窗口内容的滚动
D. 可以将一个文件移动(或复制)到另一个目录中去
- 从Windows中启动MS-DOS(命令提示符)方式进入了DOS状态窗口,如果想关闭DOS状态回到Windos状态,在DOS提示符下,应键入的命令为(A),或者直接关闭该窗口。
A. exit
B. quit
C. win
D. ping
- Windows XP操作系统是一个(A)。
A. 单用户多任务操作系统
B. 单用户单任务操作系统
C. 多用户单任务操作系统
D. 多用户多任务操作系统
- Pentium III 800微型计算机,其中CPU的时钟频率是(C)。
A. 800 KHZ
B. 800MHZ
C. 400 KHZ
D. 400MHZ
- 拥有计算机并以拨号方式接入网络的用户需要使用(D)。
A. CD-ROM
B. 鼠标
C. 电话机
D. Modem
- 下列电子邮件地址中正确的是(B)。
A. Malin&ns.cnc.ac.cn
B. malin@ns.cac.ac.cn
C. www.cnc.ac.cn
D. ns.cnc.ac.cn
- 在结构化程序设计思想中,程序只有三种基本控制结构分别是(B)。
A. 过程、子程序、分程序
B. 顺序、分支、循环
C. 递归、堆栈、队列
D. 调用、返回、转移
- 数组A[9][10]中,每个元素的长度均为48个二进位,主存储器字长为16位,若在主存储器内存放该数组至少需要(C)个单元。
A. 90
B. 240
C. 270
D. 540
- 二进制数10011010和00101011进行逻辑乘运算(即“与”运算)的结果是(A)。
A. 00001010
B. 10111011
C. 11000101
D. 11110101
- 二叉树第10层的结点数的最大数目为(D)。
A. 10
B. 100
C. 512
D. 1024
- 二叉树的先序遍历和中序遍历如下:先序遍历:EFHIGJK;中序遍历:HFIEJKG。该二叉树根的右子树的根是(C)。

A. E

B. F

C. G

D. H

15. 信息高速公路传送的是(A)。

A. 二进制数据

B. 应用软件

C. 电流

D. 多媒体信息

16. 多媒体中的媒体是指(A)。

A. 表示和传播信息的载体

B. 各种信息的编码

C. 计算机的输入输出信息

D. 计算机屏幕和音箱等输出的信息

17. 用(D)编写的计算机程序运算速度最快。

A. 高级语言

B. 汇编语言

C. C 语言

D. 机器语言

18. 下列软件中,不属于应用软件的是(B)。

A. WPS

B. LINUX

C. WORD

D. 暴风影音

19. 数据结构中,“先进先出”是(A)结构的特征。

A. 队列

B. 栈

C. 线性表

D. 树

20. 有如下程序:

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int a[3][3];
```

```
int main(){
```

```
    for(int i=0;i<3;i++){
```

```
        for(int j=0;j<3;j++){
```

```
            a[i][j]=i*3+j+1;
```

```
        for(int i=1;i<3;i++){
```

```
            for(int j=0;j<2;j++)    cout<<a[j][i];
```

```
            cout<<endl;
```

```
        }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

运行后输出的结果是(A)。

A. 25/36

B. 23/56

C. 47/58

D. 45/78

二、问题求解(共 2 题,每题 5 分,共计 10 分。)

1. 已知:1 到 10 中有两个数 1、7 不能被 2,3,5 整除,那么 1 到 1000 中有多少个数不能被 2,3,5 整除? 165个

2. 一个栈(无穷大)的进栈序列为 1,2,3,...n,有多少种不同的出栈序列?如 n=3 时,出栈序列有 123、132、213、231、321 共 5 种,问:当 n=5 时的出栈种数是多少(只求种数)?

三、阅读程序写结果(共 4 题,每题 8 分,共计 32 分。)

1. #include<iostream>

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    int n;    cin>>n;
```

```
    int a=0,b=0;
```

```
    do{
```

```
        a++;b+=a;
```

```
    }while(b<n);
```

```
    cout<<a<<endl;
```



```
return 0;
```

```
}
```

输入: 20100

输出: 200

2. #include<iostream>

```
using namespace std;
```

```
int a,b,c,d,i,j,n,f[30];
```

```
bool flag;
```

```
int main(){
```

```
    a=2; b=3; c=5; d=7;
```

```
    i=1; j=0; n=0;
```

```
    while (n<19){
```

```
        ++i; flag=0; j=2;
```

```
        while (j*j<=i && ! flag){
```

```
            if (i%j==0) flag=1;
```

```
            j++;
```

```
        }
```

```
        if (! flag){f[n]=i; ++n;}
```

```
    }
```

```
    a=((f[a]*f[b]-f[c]*f[d])%n+n)%n;
```

```
    b=((f[b]*f[c]-f[d]*f[a])%n+n)%n;
```

```
    c=((f[c]*f[d]-f[a]*f[b])%n+n)%n;
```

```
    d=((f[d]*f[a]-f[b]*f[c])%n+n)%n;
```

```
    cout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<" "<<d<<endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

输出: 6 15 8 16

3. #include<iostream>

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    int s=0;
```

```
    for(int i=3;i>=1;i--){
```

```
        int k;
```

```
        for(int j=1;j<=3;j++){
```

```
            k=0;
```

```
            do{
```

```
                k++;s+=k;
```

```
            }while(k!=j);
```

```
        }
```

```
        s-=k+1;
```

```
    }
```

```
    cout<<"s="<<s<<endl;
```

```
    return 0;
```


}

15. 输出: 9=54

4. #include<iostream>

using namespace std;

int m,n,a[100];

void pr(){

cout<<m<<"=";

for(int i=n;i>=2;i--)cout<<a[i]<<"+";

cout<<a[1]<<endl;

}

void fen(int x,int y){

if(y==1){a[1]=x;pr();}

else for(int i=1;i<=x-y+1;i++){

a[y]=i;

fen(x-i,y-1);

}

}

int main(){

cin>>m>>n;

fen(m,n);

return 0;

}

输入: 5 3

输出: _____

$$J = 1+1+3$$

$$J = 1+2+2$$

$$J = 1+3+1$$

$$J = 2+1+2$$

$$J = 2+2+1$$

$$J = 3+1+1$$

四、完善程序(共 2 题 12 空,前 8 空各 2 分,后 4 空各 3 分,共 28 分。)

1. 以下是利用数组模拟单向循环链表的方法来模拟 10 个人(编号为 0 到 9)抽签的程序,规定每根签被抽走后不再放回。每个签顺序编号且每个签的内容为 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j。

#include<iostream>

#include<cstdlib>

#include<ctime>

using namespace std;

char f[20]="abcdefghij";

int r[20];

int main(){

srand((unsigned)time(NULL));//产生随机种子

for(int i=0;i<9;i++)r[i]=i+1;

(1) $r[10]=0$;

int p=0,e= (2) $r[9]$;

for(int i=10;i>0;i--){

int k=rand()%i;//产生随机数

for(int j=1;j<=k;j++){ (3) $e=r[j]$;p=r[p];}

cout<<10-i<<"--"<<f[p]<<endl;

r[e]= (4) $f[e]$;


```

    (5) p = r[e];
}
return 0;
}

```

2. 设有 n 种物品, 每种物品有一个重量及一个价值。但每种物品的数量是无限的, 同时有一个背包, 最大载重量为 XK , 今从 n 种物品中选取若干件(同一种物品可以多次选取), 使其重量的和小于等于 XK , 而价值的和为最大。

【样例输入】

5 15

8 5

2 1

4 6

7 9

12 13

【样例输出】

$n=5, xk=15$

max worth=21

no. 1, weight: 8, worth: 5, get 0

no. 2, weight: 2, worth: 1, get 0

no. 3, weight: 4, worth: 6, get 2

no. 4, weight: 7, worth: 9, get 1

no. 5, weight: 12, worth: 13, get 0

【程序清单】

```

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<iomanip>
using namespace std;
const int maxxk=401, maxn=21;
typedef int tlist[maxn], tmake[maxn][maxxk];
int n, xk;
tlist w, u;
tmake f;
void init(){
    memset(w, 0, sizeof(w));
    memset(u, 0, sizeof(u));
    cin >> n >> xk;
    for(int i=1; i<=n; i++) cin >> w[i] >> u[i];
}
void make(){
    for(int i=1; i<=n; i++){
        for(int j=1; j<w[i]; j++) f[i][j] = (6) 0 ;
        for(int j=w[i]; j<=xk; j++)
            if(f[i-1][j] > f[i][j-w[i]] + u[i]) (7) f[i][j]=f[i-1][j]+u[i] ;
    }
}

```



```

        else (8)  $f[i][j]=0$ ;
    }
}

void print(){
    tlist get={0};
    int i=(9) 10, j=(10) 10;
    while(i>0)
        if(f[i][j]==f[i-1][j])i--;
        else{j-=w[i];get[i]=(11)  $f[i][j]$ ;}
    cout<<"n="<<n<<" "<<"xk="<<xk<<endl;
    cout<<"max worth="<<(12)  $f[i][j]$ <<endl;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        cout<<"no. "<<i<<" weight:"<<setw(2)<<w[i]
        <<" worth:"<<setw(2)<<u[i]
        <<" get"<<setw(2)<<get[i]<<endl;
}

int main(){
    init();
    make();
    print();
    return 0;
}

```